Guía básica de utilización del *System Identification Toolbox* de Matlab

IE0431 Sistemas de Control, Ver.II2022

Se resumen a continuación los pasos recomendados para utilizar el System Identification Toolbox de Matlab en la identificación de modelos, a partir de los datos experimentales obtenidos en las pruebas de identificación experimental.

1. **Paso 1: importar los datos**: Para esto hay varias formas de hacerlo, ya sea, con la interfaz de Matlab o con código. Si se elige la interfaz de Matlab se hace por medio *Import Data*, como se muestra en la Figura 1.

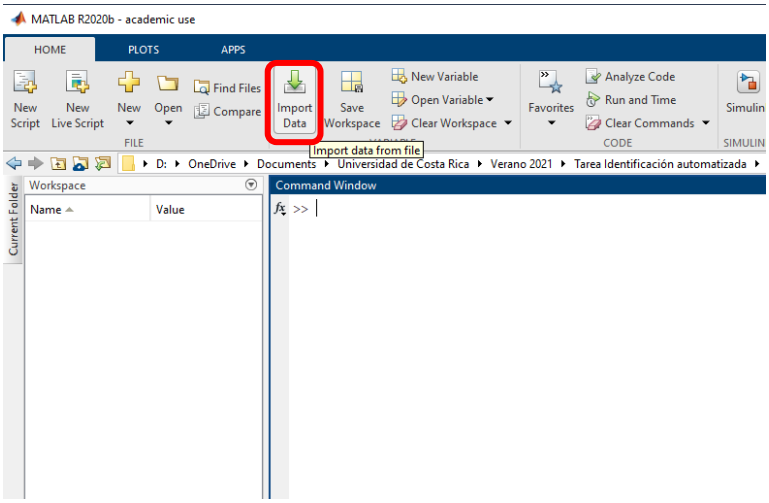


Figura 1. Import Data

Luego de esto se va a mostrar el Explorador de Archivos y se va a buscar el documento con los datos que estén guardados con la extensión *.csv* como se detalla en la Figura 2 y se da clic en *Abrir*.

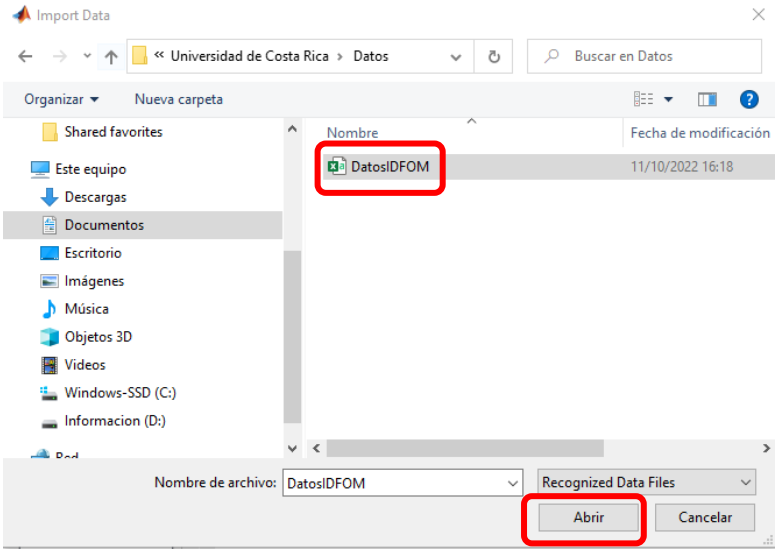


Figura 2. Seleccionar la información

Se va a desplegar una nueva ventana, en donde aparecen las columnas de los datos, que se importaron, para que cada columna sea tomada como una variable, se debe hacer clic en *Output Type*, elegir la opción *Colum vectors* y luego *Import Selection*.

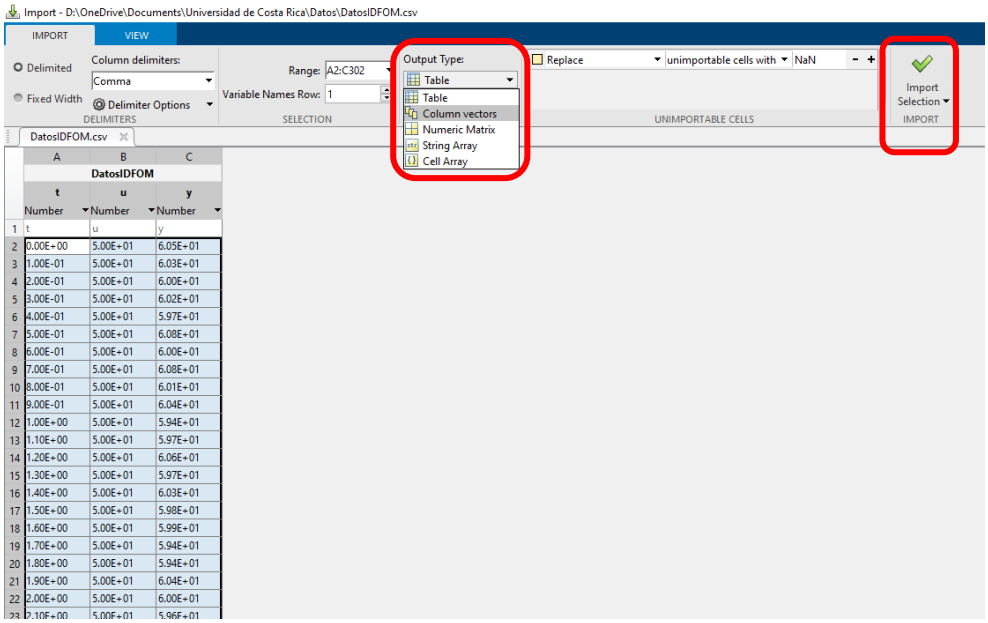


Figura 3. Column vectors

Ahora haciéndolo a través de código, se pueden utilizar dos comandos *readmatrix* o *readtable*. El comando *readmatrix* crea una matriz de los datos, como se muestra en la Figura 4. De forma similar el comando *readtable* importa los datos en formato de tabla manteniendo los nombres de las variables, ver el código en la Figura 5.

Código de readmatrix

```
datos = readmatrix('DatosIDFOM.csv');
t=dato(:,1);
u=dato(:,2);
y=dato(:,3);
```

Código de readtable

```
dato = readtable('DatosIDFOM.csv', 'PreserveVariableNames',true);
t=dato(:,1);
u=dato(:,2);
y=dato(:,3);
```

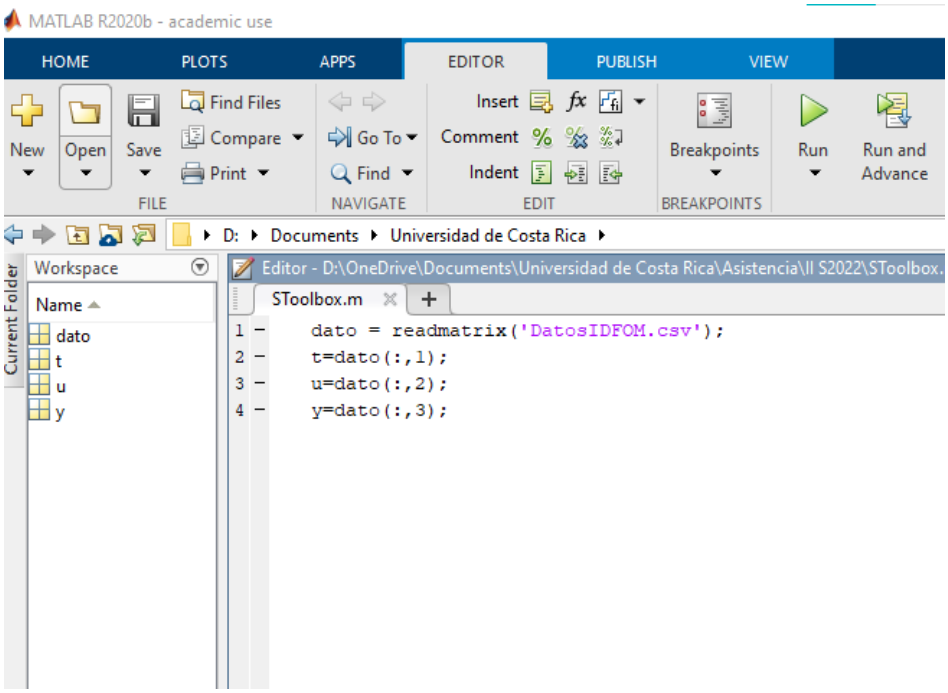


Figura 4. Comando *readmatrix*

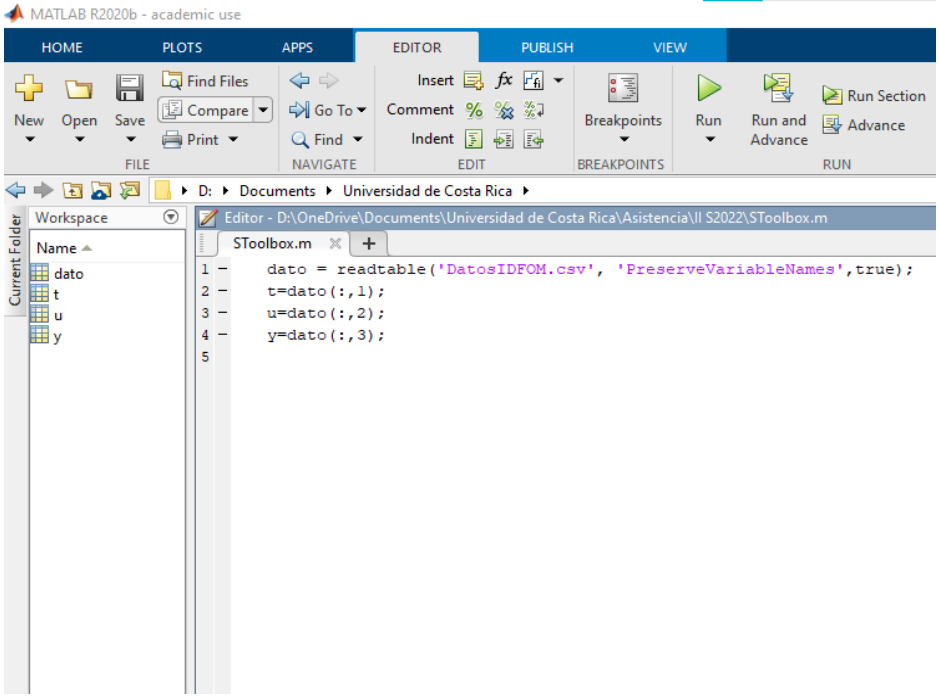


Figura 5. Comando *readtable*

2. **<u>Paso 2 inspección visual de los datos</u>**: para esto se realiza un gráfico con los datos recientemente importados, utilizando el comando que se muestra en la Figura 6.

Código de plot

```
plot(t, u, t, y)
```

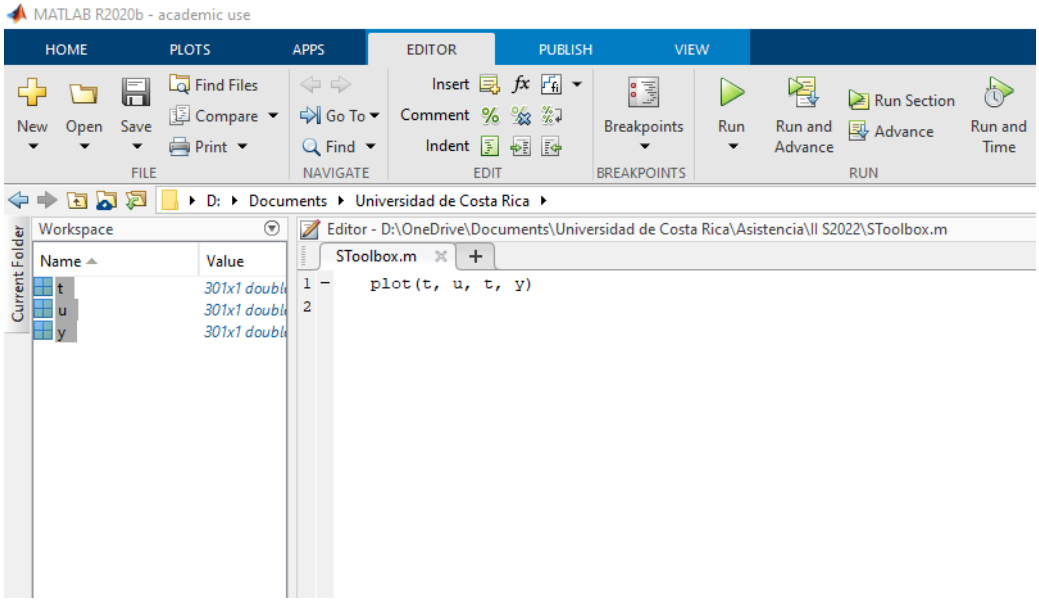


Figura 6. Comando para graficar

La gráfica del código anterior se detalla en la Figura 7.

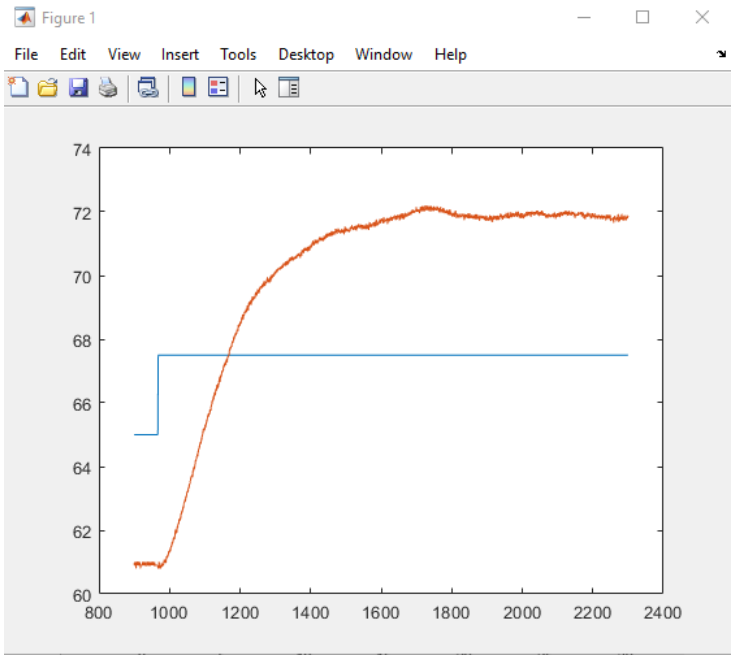


Figura 7. Gráfica del sistema de la planta Gunt

En este caso los datos están iniciando a partir del punto de operación que está dado por una señal de control que inicia en 65 (línea azul) y el valor inicial de la salida aproximadamente es 60.88 (línea roja). En este caso como, el modelo es lineal, los cambios solo se observan a partir de un punto de operación. De tal forma, se debe de ajustar los datos para que se representen los cambios solo respecto al punto de operación. Esto se logra restando el punto de operación a los datos originales.

3. **Paso 3 restar del punto de operación**: Se procede restar el punto de operación de los datos originales, con el propósito de que el *toolbox* pueda realizar una identificación correcta del modelo del sistema, con el código que se muestra en la Figura 8.

Código

```
plot(t, u, t, y)
u_1= u-65;
y_1= y-60.88;
plot(t,u_1,t,y_1)
```

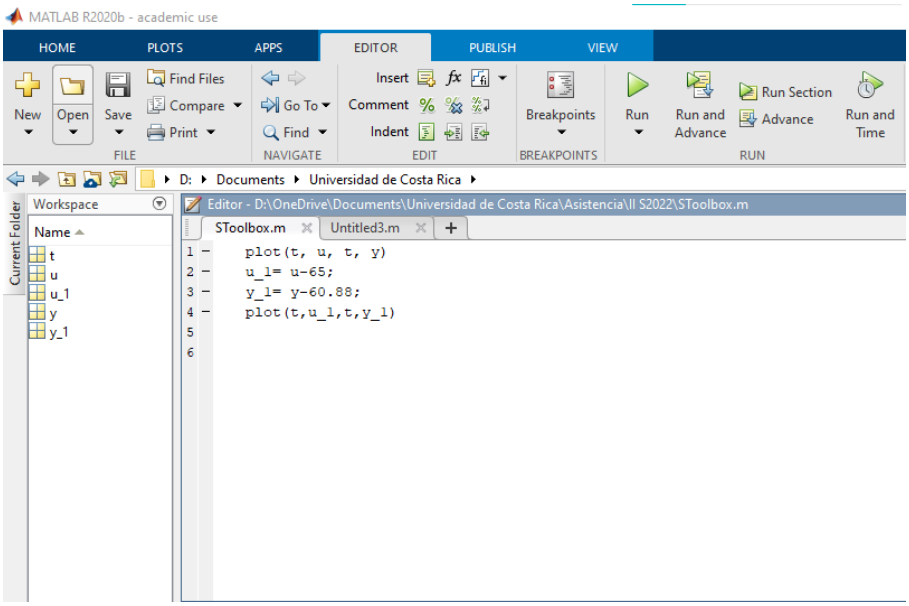


Figura 8. Resta del punto de operación

La gráfica del comando anterior se detalla en la Figura 9.

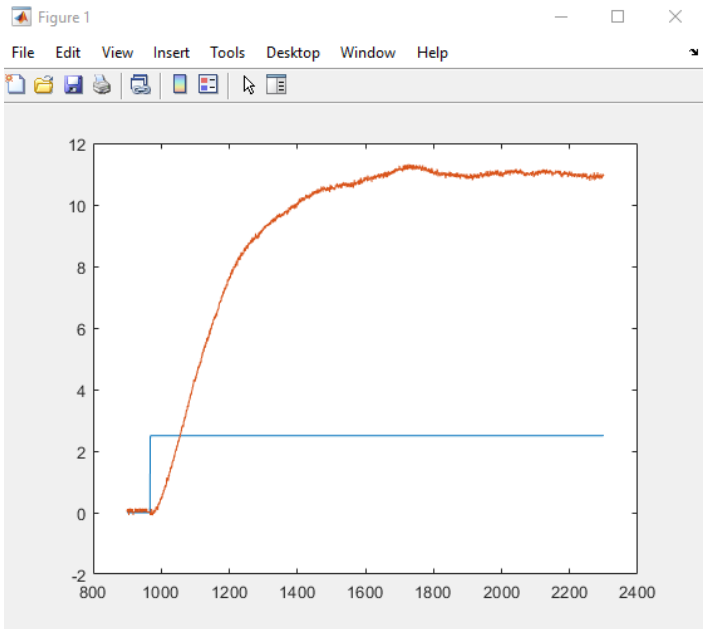


Figura 9. Gráfica del sistema de la planta Gunt

Ahora que el comportamiento de la gráfica comienza en cero, se procede con el paso 4.

4. **Paso 4 identificación del sistema mediante el toolbox**: Se utiliza el *System Identification toolbox* para identificar el modelo que mejor se ajusta a los datos del sistema, para esto se abre con el comando que se detalla en la Figura 10.

   Código:

```
plot(t, u, t, y)
u_1= u-65;
y_1= y-60.88;
plot(t,u_1,t,y_1)
systemIdentification
```

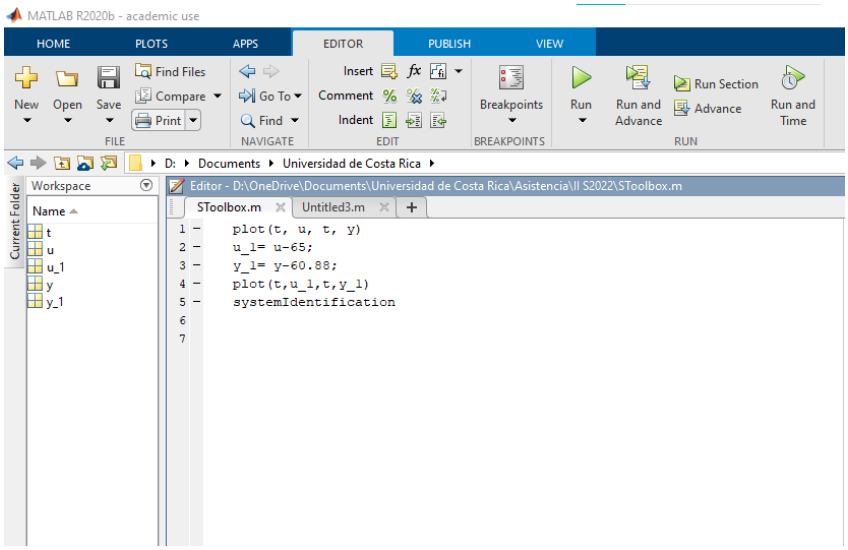


Figura 10. Comando System Identification

La ventana que se despliega del comando anterior se detalla en la Figura 11.

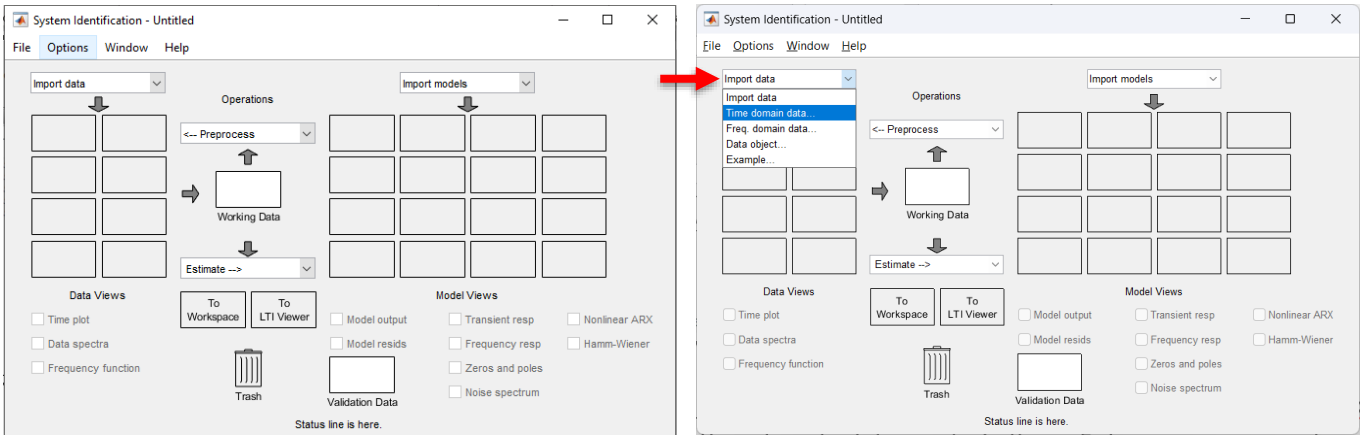


Figura 11. Ventana de System Identification

5. **Paso 5 configuración requerida para la identificación**: en la ventana de *System Identification toolbox*, en el recuadro de *Import data* se escoge la opción *time domain data*, según la figura 11. Luego se aparecerá una nueva ventana y se rellena con los datos mostrados en la Figura 12, donde en este caso *Input* es *u*, *Ouput* es *y*, el tiempo de inicio cero y sample time es el tiempo de muestreo de los datos. Por último, se selecciona *Import* y se cierra la ventana.

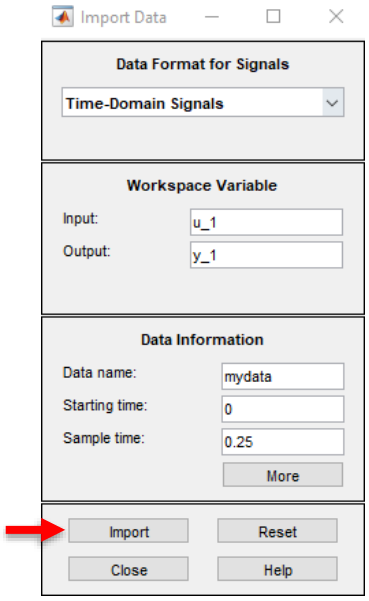


Figura 12. Ventana de Import Data

Nota: el tiempo de muestreo la diferencia del tiempo entre datos consecutivos, por ejemplo *t(3)- t(2)= 0.2500* ver Figura (13). Para esto se puede realizar en el Command Window, con el siguiente código:

```
t(3)-t(2)
```

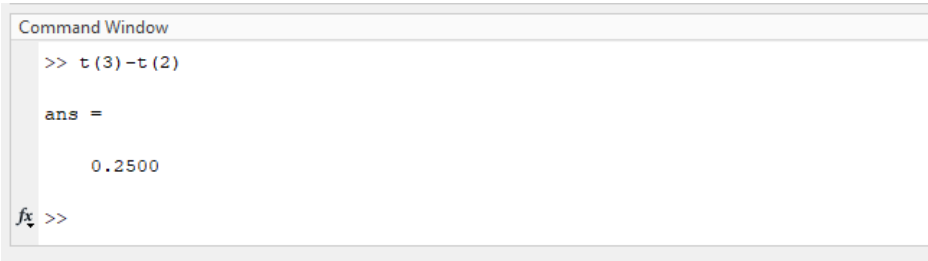


Figura 13. Cálculo del Tiempo de muestreo

6. **Paso 6 verificación visual de los datos a utilizar en el *toolbox***: Ahora se selecciona la casilla de *Time plot*, como se detalla en la Figura 14.

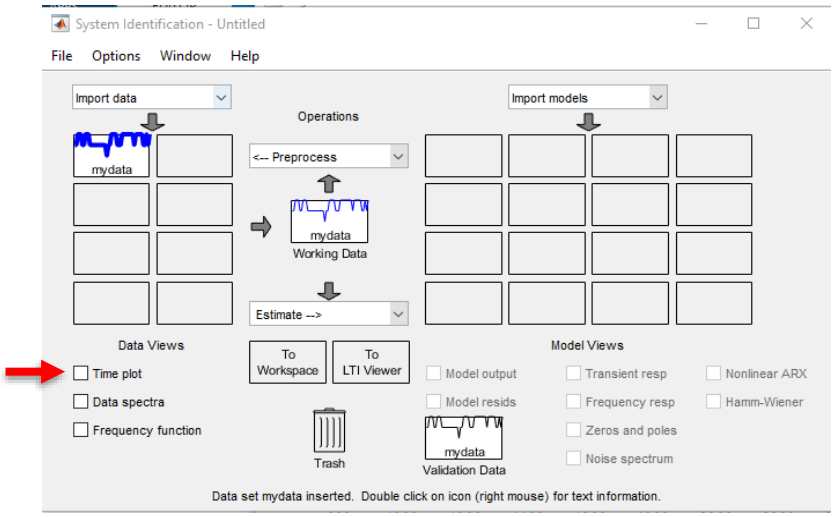


Figura 14. Time plot

Y se mostrará la siguiente gráfica de la figura 15, donde se aprecian los datos a utilizar para la identificación experimental:

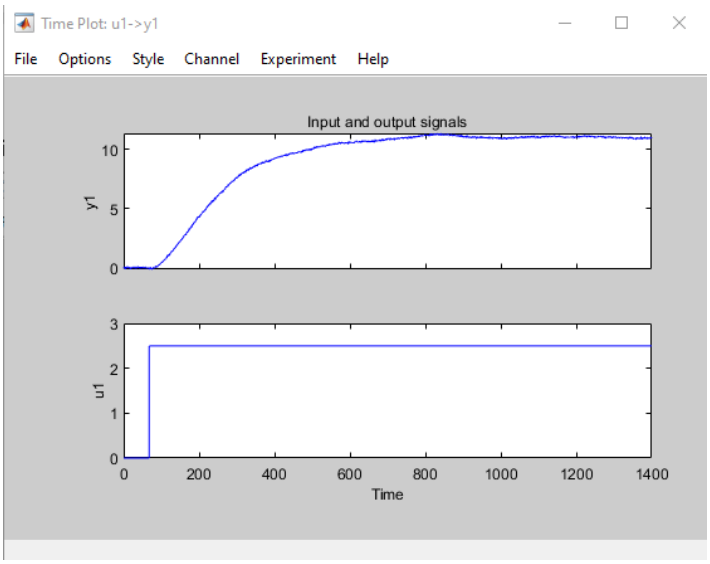


Figura 15. Gráfica de la planta Gunt

Como se puede ver en la Figura 14 los datos importados ahora se encuentran en el *Working Data* y en el *Validation Data*. En este caso el *Working Data* funciona para realizar las operaciones y estimaciones, mientras que, el *Validation Data* es para ver que tan buenos son los modelos. Idealmente se desea que el *Working Data* sea diferente al *Validation Data*

7. **Paso 7 selección de los datos de la identificación**: para identificar el modelo nos aseguramos de que se utilizarán los datos de la planta para la estimación, para esto arrastramos *mydata* hasta el *Working Data* según la Figura 16.

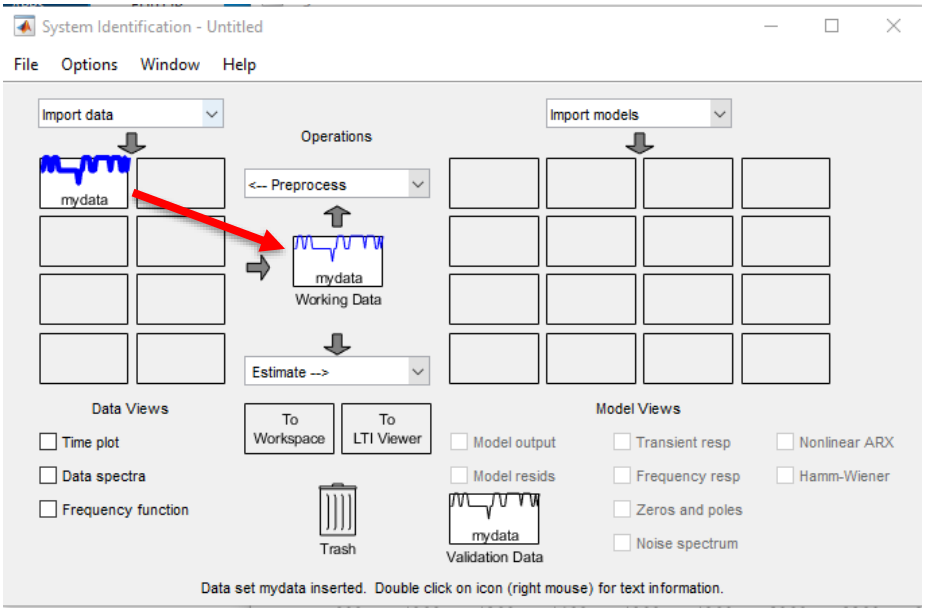


Figura 16. Análisis del modelo

8. **Paso 8 estimación del modelo con los datos seleccionados**: seguidamente se presiona la casilla de ***Estimate-->*** y se escoge *Process Model* donde se mostrará la ventana de la Figura 17. En la casilla *Name* se puede editar el nombre que se asignará al modelo identificado, en este caso se ha indicado *P1D*. Luego se puede escoger el número

polos o ceros deseados, y si se quiere un modelo que tenga tiempo muerto o no. En este caso se escogió con un polo y en *initial condition* se selecciona *zero.* Finalmente se presiona la opción *Estimate.*

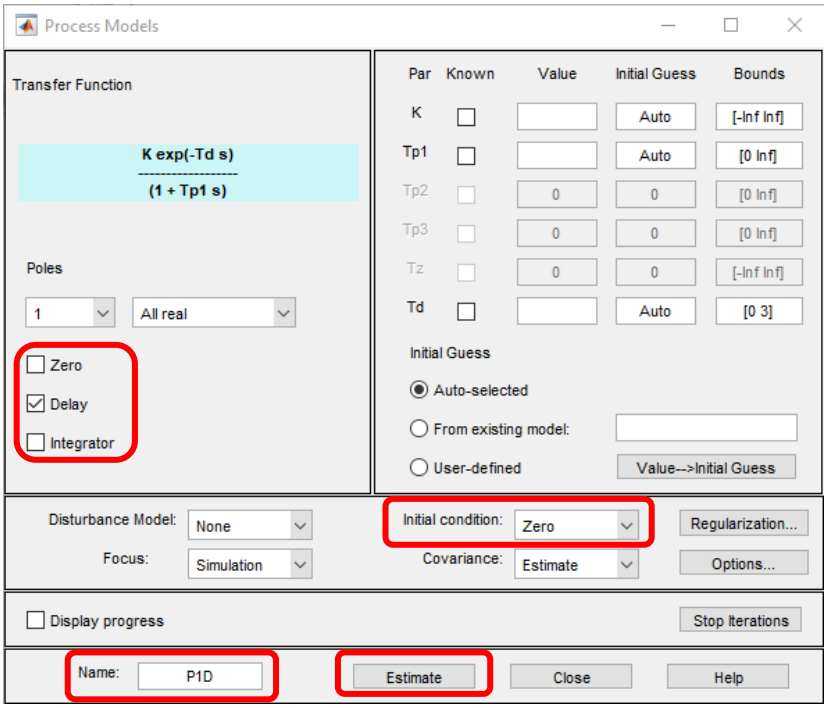


Figura 17. Process Models

Luego de presionar *Estimate* aparece la ventana de la Figura 18, en donde se muestra el valor de la ganancia *K* la constante de tiempo estimada *Tp1* y el tiempo de retardo *Td*.

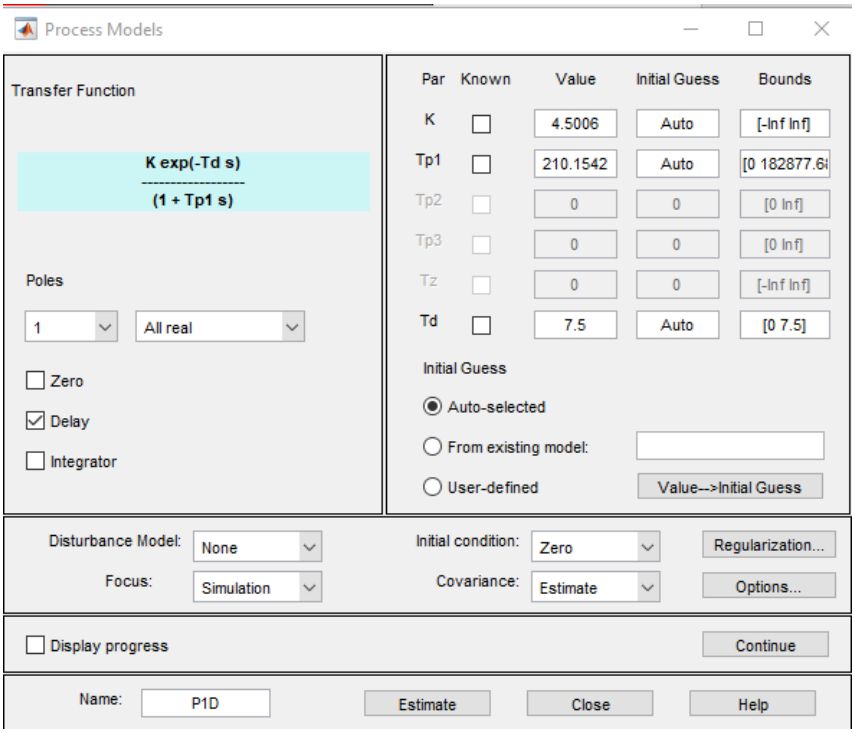


Figura 18. Obtención del modelo

9. **<u>Paso 9 prueba del modelo identificado y comparación con la respuesta real</u>**: Ahora en la ventana del *System Identification toolbox,* en la sección de *Import Models*, aparece el modelo estimado llamado *P1D* (ver Figura 19). Para observar la gráfica se presiona la casilla *Model output*, obteniendo el resultado que se observa en la Figura 20.

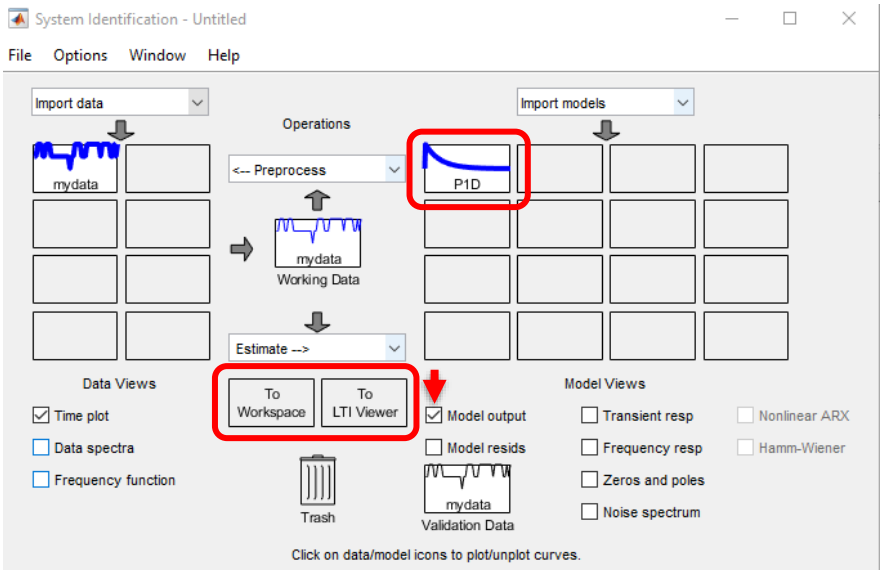


Figura 19. Ventana de System Identification

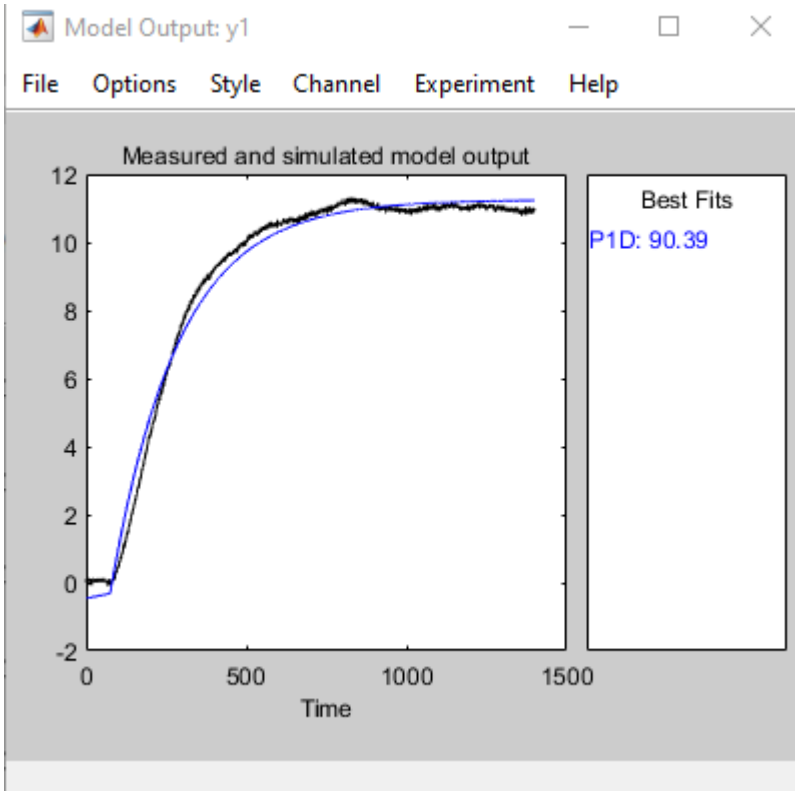


Figura 20. Gráfica del modelo de estimación

10. **<u>Paso 10 Visor sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo</u>**: Por último, si se quiere observar el comportamiento con la respuesta escalón, se puede arrastrar el *P1D* a la casilla de *LTI Viewer* (recuadro figura 19), obteniendo el resultado mostrado en la Figura 21.

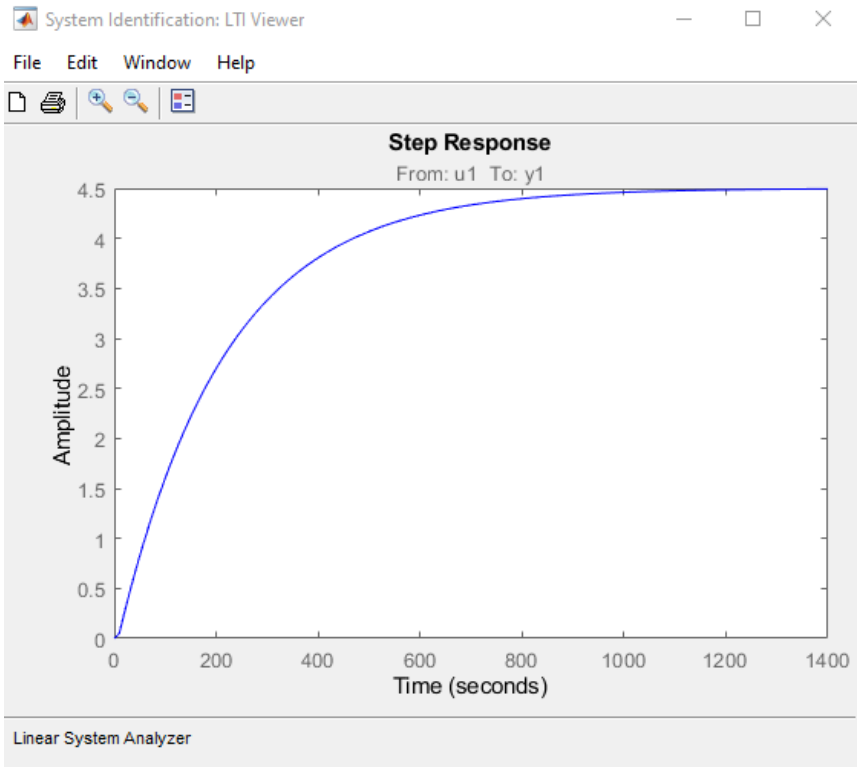


Figura 21. Comportamiento de la respuesta escalón

11. **<u>Paso 11 exportar modelo al espacio de trabajo</u>**: Seguidamente si se quiere utilizar el modelo creado en el espacio de trabajo, se arrastra el *Modelo1* a la casilla de *To Workspace* (recuadro figura 19). Ahora en el *Workspace* aparece la nueva variable *P1D*. Si se escribe el nombre del modelo P1D en la línea de comando, se muestra la función de transferencia (ver Figura 22).

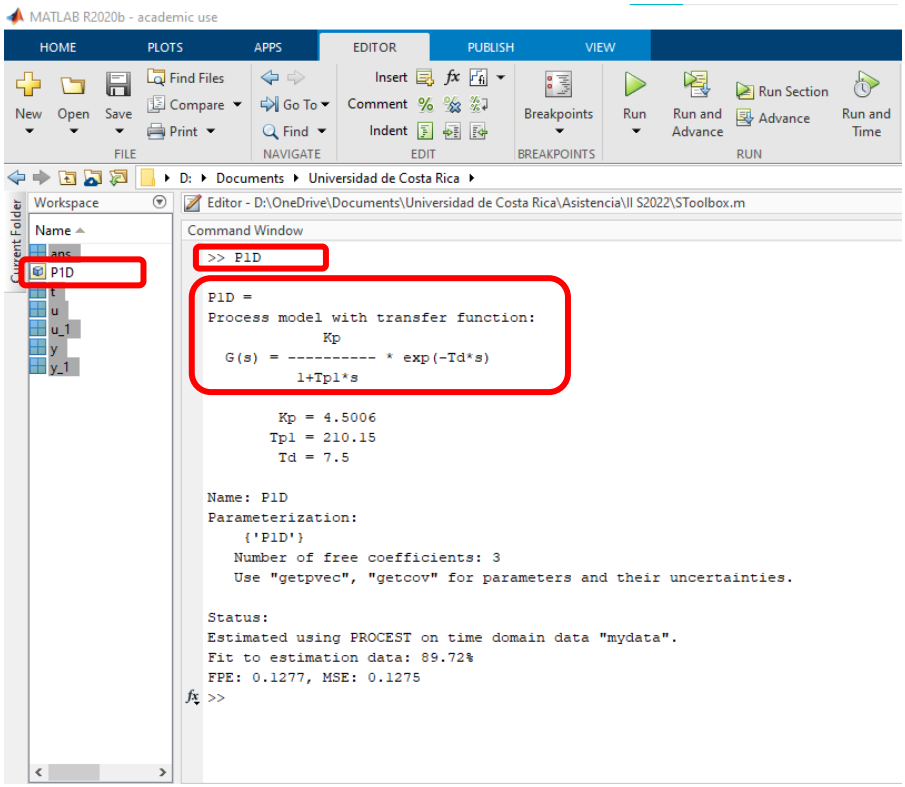


Figura 22. Función de transferencia del modelo identificado

12. **<u>Paso 12 guardar sesión del *toolbox*</u>**: Por último, para guardar el trabajo realizado en System Identification, se da clic en *File* y se escoge *Save as*, y selecciona el lugar donde lo desea guardar, como se muestra en la Figura 23.

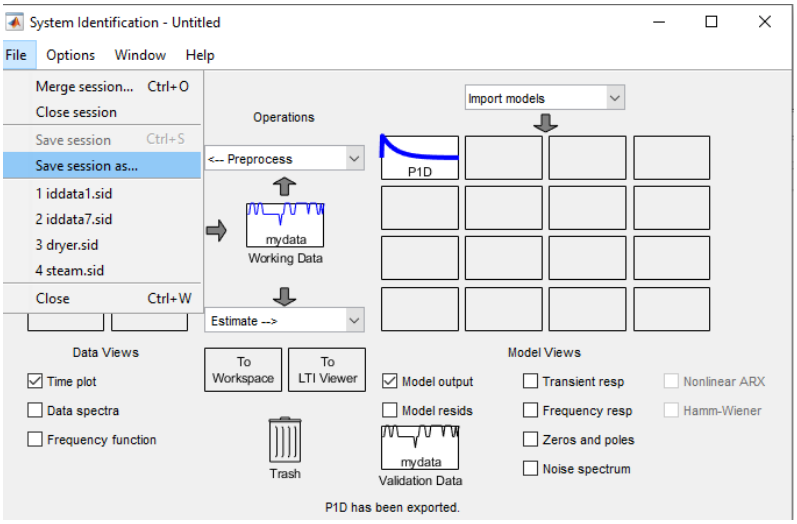


Figura 23. Guardar la sesión del System Identification

Aspectos importantes

Si el modelo de estimación obtenido no es lo deseado, se puede cambiar las opciones en la Figura 24, se puede cambiar la cantidad de polos y el tiempo muerto, inclusive indicando un rango de estimación, con esto se pueden comparar tantos modelos como sean necesarios para escoger finalmente el mejor. Además, existe una alternativa para emplear otros métodos de estimación, presionando en *Options,* que abre la ventana que se muestra en la Figura 25.

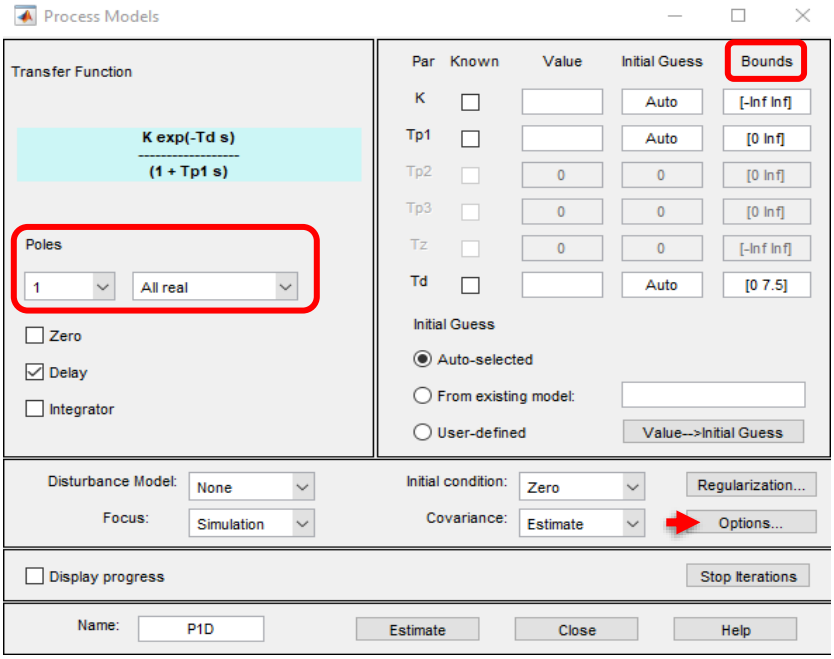


Figura 24. Opciones de la identificación experimental utilizando el *toobox*

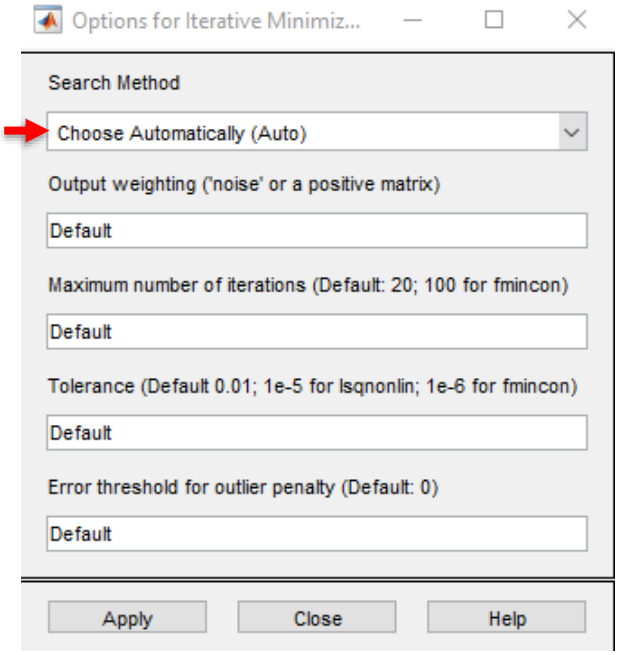


Figura 25. Ventana de Options

Ahora presionando en la casilla de *Choose Automatically (Auto),* se puede elegir dentro de las opciones el método de optimización que más se adecue al modelo deseado, según la figura 26. Luego de escoger uno se da clic en *Apply* y se realizan los mismos pasos del 9 al 11. Se recomienda investigar los métodos de optimización suministrados en el *toolbox* previo a escoger el definitivo (ver por ejemplo *fmincon sqp* e *interior point* en la documentación de Matlab).

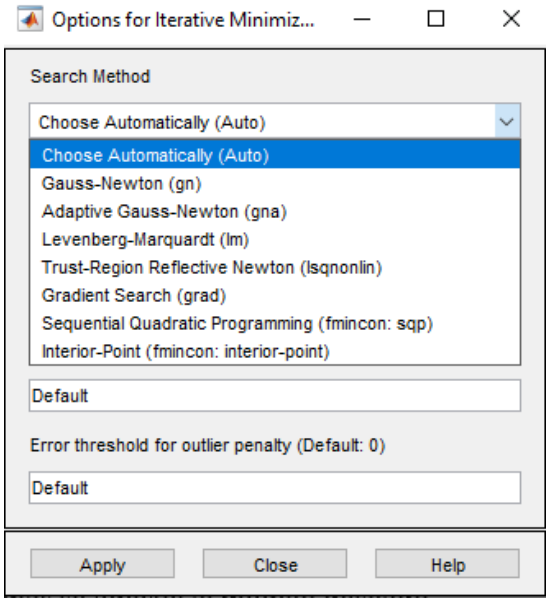


Figura 26. Opciones de métodos